

修士課程 社会情報学コース入学者選抜試験問題
(情報学基礎)

Entrance Examination for Master's Program
(Fundamentals of Informatics)
Social Informatics Course

2025 年 8 月 2 日 9:30～11:30

August 2, 2025 9:30 – 11:30

【注意】

- ・ 試験開始の合図があるまで中を見てはいけない。
- ・ 問題用紙は表紙を含めて 10 枚である。試験開始後、枚数を確認し、落丁または印刷の不鮮明なものがあれば直ちに申し出ること。
- ・ 問題は 3 題である。3 題とも解答しなさい。
- ・ 解答用紙の表紙に記載されている注意事項についても留意すること。
- ・ 問題 1 題につき、解答用紙 1 枚を使用すること。解答用紙は裏面を使用しても構わないが、使用する場合は裏面に継続することを明記すること。

NOTES

- ・ Do not open the pages before the signal to start the examination is given.
- ・ This is the Question Booklet consisting of 10 pages including this front cover. After the examination starts, check that all pages are in order and notify proctors immediately if missing pages or unclear printings are found.
- ・ There are 3 questions. You need to answer all 3.
- ・ Carefully read the notes on the front cover of the Answer Sheets, too.
- ・ Use one answer sheet for each question. You may use the reverse side of the sheet, but if you do, be sure to indicate it clearly by writing "See reverse side" at the end of the front side.

問題番号 (Number) 1

本問題では以下の表に記されるマシン語命令を仮定する。各マシン語命令は2バイト長とし、前半の4ビットがオペコード、後半の12ビットがオペランドフィールドとなる。記号 R, S, T はレジスタ番号を表す4ビットパターンであり、記号 X, Y はレジスタではない変数フィールドを表す4ビットパターンである。

著作権上の理由で非表示

マシンは以下のものを仮定する。

- 0 から F (16 進数表記) まで番号の振られた 16 個の汎用レジスタを持ち、それぞれのレジスタの長さは 8 ビットである。
- メインメモリは 256 個のセルからなる。各セルのアドレスは 8 ビットのパターンとなる。

これを踏まえ、設問 (1) および設問 (2) に答えよ。

(1) まず、以下を仮定せよ。(これ以外は仮定できない。)

- アドレス C0 には 0 以上 255 以下の自然数 N が 2 進記法の形式で格納されている。
- アドレス C1 には 0 以上 255 以下の自然数 M が 2 進記法の形式で格納されている。
- アドレス C2 には 00 (16 進数表記) が格納されている。
- アドレス C3 には 01 (16 進数表記) が格納されている。
- マシンはプログラムカウンタが 00 (16 進数表記) の状態で開始する。

以下の要件を満たすマシン命令から成るプログラムを本設問への答えとして記せ。

- マシンを停止させる。
- 4つ以下の LOAD 命令を実行する。
- 1つ以下の STORE 命令を実行する。
- N が M よりも大きい時には 00 (16 進数表記) を、 M が N よりも大きい時には 01 (16 進数表記) を、 M と N が同じ場合には 02 (16 進数表記) をアドレス C4 に格納する。

(2) シルベスター数列は次の漸化式で定義される。

$$F_0 = 2, \quad F_{n+1} = F_n(F_n - 1) + 1$$

F_3 は 128 未満の自然数である。まず、以下を仮定せよ。(これ以外は仮定できない。)

- アドレス D0 には 0 以上 3 以下の自然数が 2 進記法の形式で格納されている。
- アドレス D1 には FF (16 進数表記) が格納されている。
- アドレス D2 には 01 (16 進数表記) が格納されている。
- マシンはプログラムカウンタが 00 (16 進数表記) の状態で開始する。

以下の要件を満たすマシン命令から成るプログラムを本設問への答えとして記せ。

- マシンを停止させる。
- 3つ以下の LOAD 命令を実行する。
- 1つ以下の STORE 命令を実行する。
- アドレス D0 に格納されている自然数を m とおくと、 F_m を 2 進記法の形式でアドレス D3 に格納する。
- m が 0 でない場合には F_m を F_0 から算出する。

The machine instructions in the table below are assumed in this question. Each machine instruction is 2 bytes long with the first 4 bits representing the op-code and the last 12 bits making up the operand field. The symbols R, S and T are placeholders for a 4-bit pattern identifying a register, and the symbols X and Y are placeholders for a 4-bit pattern not representing a register.

著作権上の理由で非表示

The following machine is furthermore assumed.

- It has 16 general-purpose registers numbered 0 through F (in hexadecimal). Each register is 8 bit long.
- There are 256 cells in the main memory. Each cell's address is 8 bit long.

Answer the following questions (1) and (2).

(1) Suppose that all the following conditions hold. (No other conditions can be assumed to hold.)

- Address C0 contains a bit pattern that encodes a natural number N between 0 and 255 in binary notation.
- Address C1 contains a bit pattern that encodes a natural number M between 0 and 255 in binary notation.
- Address C2 contains 00 (in hexadecimal form).
- Address C3 contains 01 (in hexadecimal form).
- The machine starts with 00 (in hexadecimal form) in its program counter.

As your answer to this question, write down a program of machine instructions satisfying the following conditions.

- The machine is eventually halted.
- It executes at most 4 LOAD instructions.
- It executes at most 1 STORE instruction.
- It stores the following value into the memory cell at address C4.
 - 00 (in hexadecimal form) if N is greater than M .
 - 01 (in hexadecimal form) if M is greater than N .
 - 02 (in hexadecimal form) if N is equal to M .

(2) The Sylvester's numbers are defined by the following recurrence relation:

$$F_0 = 2, \quad F_{n+1} = F_n(F_n - 1) + 1$$

F_3 is a natural number smaller than 128. Suppose that all the following conditions hold. (No other conditions can be assumed to hold.)

- Address D0 contains a bit pattern that encodes a natural number between 0 and 3 in binary notation.
- Address D1 contains FF (in hexadecimal form).
- Address D2 contains 01 (in hexadecimal form).
- The machine starts with 00 (in hexadecimal form) in its program counter.

As your answer to this question, write down a program of machine instructions satisfying the following conditions.

- The machine is eventually halted.
- It executes at most 3 LOAD instructions.
- It executes at most 1 STORE instruction.
- Let m be the natural number stored at address D0, then it stores F_m in binary notation into the memory cell at address D3.

If m is not 0, it computes F_m from F_0 .

問題番号 (Number) 2

- (1) ドット数値記法を使用して、IPv4 アドレスを表している次のビットパターンを符号化せよ。

Encode the following bit pattern representing an IPv4 address using dotted decimal notation.

10000101000000111100100110010001

- (2) 次は関係「Employee」と関係「Sales」と関係「Hours」を表している。各関係の「EID」属性の値が同じことを条件 (Employee.EID = Sales.EID = Hours.EID) として結合 (JOIN) を行い、結果となる関係の表を示せ。

Here are three tables **Relation「Employee」**, **Relation「Sales」**, and **Relation「Hours」**. Perform JOIN operation with the condition of values of the EID attributes being equal (Employee.EID = Sales.EID = Hours.EID), and write the result table.

関係「Employee」 Relation「Employee」				関係「Sales」 Relation「Sales」		関係「Hours」 Relation「Hours」	
EID	Age	Name	Branch	EID	Amount	EID	Hours
347	25	Alex	LA	523	235000	619	57
199	27	Sam	NY	199	251000	199	67
563	22	Charlie	AZ	347	189000	503	56
431	29	Jordan	MN	983	288000	347	62

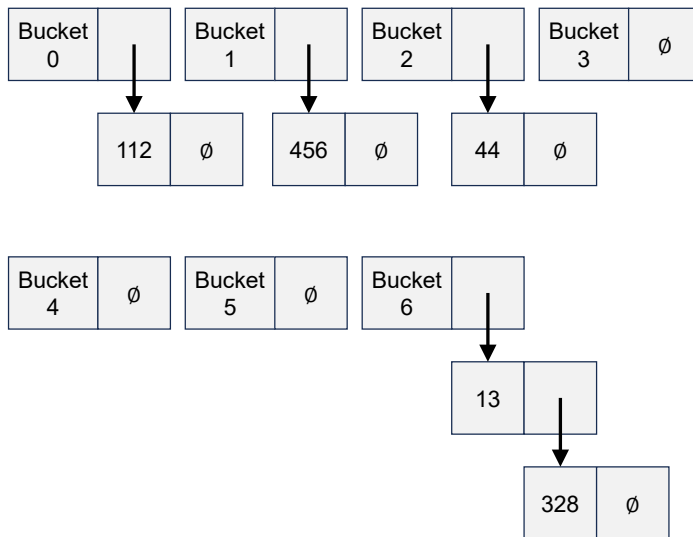
- (3) 次は二つのプロセスの疑似コードである。相互排除("read"と"write"の2つのセマフォ)を用いて同時にクリティカル領域に入らないようにしているが、デッドロックが発生している。プロセス B のみを修正してクリティカル領域を最小限にしながらデッドロックを解除せよ。list.count() と list.get_first() あるいは list.add_last() と list.remove_first() を同時に呼ぶとデータが破損される恐れがあるので、セマフォを使うこと。

The following are pseudocodes of two processes. They use mutual exclusive (two semaphores named "read" and "write") to prevent them from entering critical sections concurrently; however, the deadlock occurs. Revise Process B to **fix the deadlock** while **minimizing the critical section**. Calling list.count() and list.get_first(), or list.add_last() and list.remove_first() concurrently may cause data corruption. As such, you must use semaphores.

行 Line	プロセス A Process A	プロセス B Process B
1	value = NULL	lock "write" semaphore
2	lock "read" semaphore	list.add_last(new_value)
3	if(list.count() > 0) {	lock "read" semaphore
4	lock "write" semaphore	if(list.count() > 10000) {
5	value = list.get_first()	print("too many")
6	list.remove_first()	}
7	unlock "write" semaphore	unlock "read" semaphore
8	}	unlock "write" semaphore
9	unlock "read" semaphore	

- (4) 以下のハッシュシステムでは整数をキー・要素として使う。このハッシュシステムは 7 個のバケット(Bucket)を持っていて、各バケットは整列された連結リストである。キー・要素の該当するバケットの番号はキーを剰余演算して獲得する。例えばキー・要素が 51 の場合、51 を 7 で除算して、剰余である 2 がバケットの番号になる。この図はハッシュテーブルの現在の状態を表している($\emptyset$ =NIL)。

In this hash system, a key/element is an integer value. There are 7 buckets, and each bucket stores elements in a sorted linked list. To compute the corresponding bucket of a key/element, we use the modulo operation. For example, if a key/element is 51, we divide 51 by 7, then the remainder 2 is the bucket number. This figure represents the current state of the hash table ($\emptyset$ =null).



- (a) 現在のハッシュテーブルに 12、19、24、10 を逐次に挿入して結果を図示せよ。

Draw the result after adding 12, 19, 24, and 10 sequentially to the current hash table.

- (b) 受け取ったキー・要素を該当するバケットから削除する疑似コードを記述せよ。各バケットは整列された連結リストであることを忘れずに。

Write a pseudocode that removes a given key/element from a corresponding bucket. Remember that our hash system uses a sorted linked list for each bucket.

問題番号 (Number) 3

木は節点から構成される階層的データ構造であり、各節点は複数の子節点を持つことができる。単語の効率的な格納と検索のために広く用いられる変種の一つが、左の子・右の兄弟 (Left-Child Right-Sibling, LCRS) 木表現である。LCRS 木では、各節点は二本のポインタを保ち、左の子へのポインタは単語中の次の文字を表す、右の兄弟へのポインタは同レベルの別の文字を表す。左の子や右の兄弟がない場合、ポインタは NIL ($\emptyset$) である。この構造により、一般の多叉木を二分木形式に変換しつつ階層関係を保持する。図 1 は、一般木とそれに対応する LCRS 木を、単語 **me**、**mug**、**my**、**man**、**mat**、**map** を格納した例で示している。以下では、単語は英語アルファベット 26 文字のみで構成される。

A tree is a hierarchical data structure consisting of nodes, where each node can have multiple children. One widely used variation for efficiently storing and retrieving words is the Left-Child Right-Sibling (LCRS) tree representation. In an LCRS tree, each node maintains two pointers: one to its left child (representing the next character in a word) and one to its right sibling (representing alternative characters at the same level). If there is no left child or right sibling, the pointer is null ($\emptyset$). This structure transforms a general multiway tree into a binary tree format, while preserving hierarchical relationships. Figure 1 illustrates a general tree and its corresponding LCRS tree representation for storing the words **me**, **mug**, **my**, **man**, **mat**, and **map**. In the following, words are composed of letters from the 26-letter English alphabet.

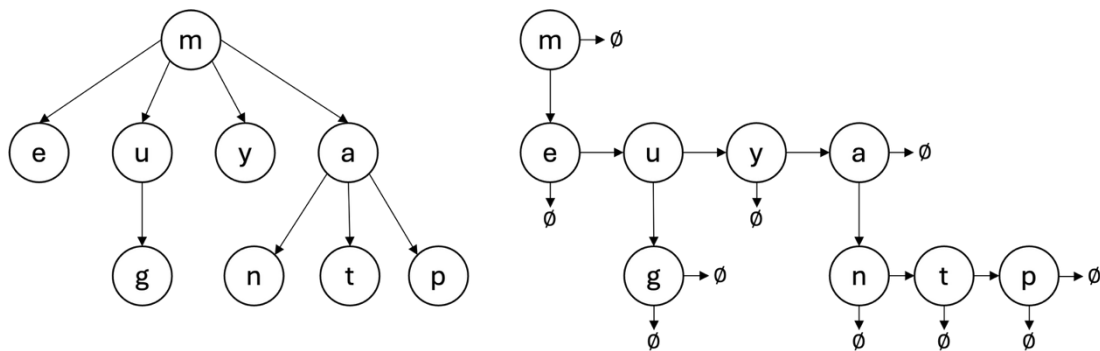


Figure 1. 一般木(左)とその LCRS 木(右)。
A tree (left), and its LCRS tree representation (right).

(1) 次の単語 **sun**、**see**、**tea**、**win**、**way** を逐次に挿入して新たに構築された LCRS 木を図示せよ。

Construct a new LCRS tree by sequentially adding the words **sun**, **see**, **tea**, **win**, and **way**.

(2) 以下に, LCRS 木の節点の表現を示す。LCRS 木から文字列を検索する擬似コードを記述せよ。文字列が LCRS 木に含まれた際 *True* を返し、それ以外は *False* を返すべき。

Below is the representation of a node in an LCRS tree. Write a pseudocode that searches for a string in this LCRS tree. The pseudocode should return *True* if the string is in the LCRS tree; otherwise, *False*.

Structure Node:

data : 'a' から 'z' までのアルファベット。 / Character from 'a' to 'z'.

child : 左の子へのポインタ。 / Pointer to the left child.

sibling : 右の兄弟へのポインタ。 / Pointer to the right sibling.

(3) 単語長 k に対する探索の最悪時間計算量をビッグオー記法 (big O notation) で答えよ。ただし、単語の長さとは文字数とする。図 1 では、**me** と **my** の長さはいずれも 2 であるのに対し、**mug**、**man**、**mat**、**map** の長さはいずれも 3 である。

What is the worst-case time complexity for searching a word of length k in Big O notation? Note that the length of a word is the number of its letters. In the example of Figure 1, the length of **me** and **my** is 2, whereas the length of **mug**, **man**, **mat**, and **map** is 3.

(4) 文字列の格納と取り出す処理において LCRS 木とハッシュテーブルを比較する。

- (a) ハッシュテーブルに 10 個の単語が格納されている場合、1 つの単語を取り出す処理の最悪時間計算量を、ビッグオー記法で答えよ。
- (b) ハッシングを用いて 10 個の単語をスロット数 20 のハッシュテーブルに挿入した場合の負荷率を答えよ。

We want to compare LCRS trees with hash tables for string storage and retrieval.

- (a) What is the worst-case time complexity in Big O notation of retrieving a word in a hash table containing 10 words?
- (b) Given a hash table with 20 slots into which 10 words are inserted using hashing, what is the resulting load factor?

修士課程 社会情報学コース入学者選抜試験問題
(専門科目)

Entrance Examination for Master's Program
(Specialized Subjects)
Social Informatics Course

2025 年 8 月 2 日 12:30～14:30

August 2, 2025 12:30 – 14:30

【注意】

- ・ 試験開始の合図があるまで中を見てはいけない。
- ・ 問題用紙は表紙を含めて 24 枚である。試験開始後、枚数を確認し、落丁または印刷の不鮮明なものがあれば直ちに申し出ること。
- ・ 問題は 19 題である。このうち第一位の志望区分が指定する条件を満足する 3 題を選択し、解答しなさい。志望区分ごとの指定条件を次ページに示した。
- ・ 解答用紙の表紙に記載されている注意事項についても留意すること。
- ・ 問題 1 題につき、解答用紙 1 枚を使用すること。解答用紙は裏面を使用しても構わないが、使用する場合は裏面に継続することを明記すること。

NOTES

- ・ Do not open the pages before the signal to start the examination is given.
- ・ This is the Question Booklet consisting of 24 pages including this front cover. After the examination starts, check that all pages are in order and notify proctors immediately if missing pages or unclear printings are found.
- ・ There are 19 questions. Choose and answer 3 questions in total. The questions you must choose are assigned based on your first-choice application group. The list of conditions is given on the next page.
- ・ Carefully read the notes on the front cover of the Answer Sheets, too.
- ・ Use one answer sheet for each question. You may use the reverse side of the sheet, but if you do, be sure to indicate it clearly by writing “See reverse side” at the end of the front side.

第 1 志望区分の問題選択条件

第 1 志望区分	選択条件
社-1、社-2、社-3、社-5、社-6、社-14、社-15	T1～T4 から 3 題
社-8、社-9	B5～B9 から 3 題
社-10、社-11、社-12	D10～D15 から 3 題
社-13	M16～M19 から 3 題

Questions to be chosen depending on the first-choice application group

First-choice application group	Questions to answer
SI-1, SI-2, SI-3, SI-5, SI-6, SI-14, SI-15	Select three among T1～T4
SI-8, SI-9	Select three among B5～B9
SI-10, SI-11, SI-12	Select three among D10～D15
SI-13	Select three among M16～M19

問題番号 (Number) T1

(1) UI 設計において「一貫性」を考慮することが重要である。これが欠如しているとユーザにどのような影響が生じるかを説明しなさい。

“Consistency” is a fundamental principle in user interface (UI) design. Explain how a lack of consistency can affect the user experience.

(2) グラフィカルユーザインタフェースにおけるポインティング方式には「直接ポインティング」と「間接ポインティング」がある。直接ポインティングは、画面上のオブジェクトを直接触って操作する方式を指し、間接ポインティングは、ポインティングデバイスを使用して間接的にオブジェクトを操作する方式を指す。「直接ポインティング」は手で画面に触れて操作する場合を、「間接ポインティング」はマウスを使って操作する場合をそれぞれ想定し、それぞれの方式の長所と短所を 1 つずつ挙げて説明しなさい。

In graphical user interfaces, pointing techniques can be classified into "direct pointing" and "indirect pointing." Direct pointing refers to interacting with objects by physically touching them on the screen, while indirect pointing involves manipulating a separate device to control a cursor on the screen. Assuming the use of a finger for direct pointing and a mouse for indirect pointing, describe one advantage and one disadvantage of each technique.

(3) 遠隔対話者の上半身映像を表示することが協調作業にどのような影響を及ぼすかを評価したい。予備実験を実施したところ、上半身映像を表示した方が、効率的に協調作業が行われる様子が観測された。予備実験の結果に基づき、以下の仮説および実験計画を立てたが、不適切な箇所が二箇所ある。一つは実験順序に関するもので、もう一つは課題の適切さに関するものである。それぞれの該当箇所を抜き出し、不適切な理由を述べると共に、修正案を記せ。

<仮説>

上半身映像を表示する方が上半身映像を表示しない場合よりも短時間で課題を終了できる。

<実験計画>

80名の被験者が実験に参加する。互いに面識のない被験者2名で1ペア(合計40ペア)を構成する。実験は被験者内計画とし、各ペアは、まず実験条件1の下で課題を実施し、次に実験条件2の下で課題を実施する。

- ・ 実験条件1:上半身映像を表示しない場合
- ・ 実験条件2:上半身映像を表示する場合
- ・

実験で実施する課題は実験条件1と2のいずれも「ブレインストーミング(*)」としたが、同じ内容にならないようにテーマを変えた。

(*) ブレインストーミング:複数の人で自由に多様なアイデアを出し合い共有すること。

Consider an experiment designed to evaluate how displaying the upper-body video of a remote collaborator affects collaboration. A preliminary study suggested that the presence of upper-body video leads to more efficient collaboration. Based on the preliminary finding, the following hypothesis was formulated and an experiment was designed. However, the experimental plan contains two issues. Identify two problematic aspects of the experimental plan: one related to the task order and the other to the task design. For each issue, explain why it is inappropriate for testing the hypothesis, and propose an appropriate revision.

Hypothesis:

Displaying the upper-body video of a remote collaborator results in faster task completion than when no upper-body video is shown.

Experimental Design:

Eighty participants will be recruited and grouped into 40 pairs, with each pair consisting of two individuals who are unfamiliar with each other. The study will follow a within-subjects design: each pair will first perform the task under Condition 1, followed by Condition 2.

- Condition 1: No upper-body video is shown
- Condition 2: Upper-body video is shown
-

In both conditions, participants will engage in a brainstorming task(*). To avoid duplication, the topics will differ between the two conditions.

(*) *Brainstorming task*: A group activity in which multiple people freely generate and share a wide range of ideas.

問題番号 (Number) T2

強化学習に関する以下の問題に解答せよ:

Answer the following questions on reinforcement learning:

1) 以下の用語を説明せよ:

「遷移関数」「割引」「ポリシー」「後悔」「学習率」

Explain the following terms:

“transition function,” “discounting,” “policy,” “regret,” and “learning rate.”

2) Q-learning において、状態 s において行動 a をこれまでに実行した回数を $N(s, a)$ とするとき、この $N(s, a)$ を用いる探検関数と、その探検関数を用いた Q 値更新の式を答えよ。

In the context of Q-learning, suppose $N(s, a)$ represents the number of executions of action a at the state s . Write the exploration function using $N(s, a)$, and write the equation to update the Q -value using that exploration function.

3) オンポリシー学習とオフポリシー学習の違いを具体例を用いて説明せよ。

Explain the difference between on-policy learning and off-policy learning. Make your own example and use it for the explanation.

4) 自動車の自動運転に対して、強化学習を用いることの是非について論ぜよ。少なくとも「性能」「探検」「報酬」の論点を議論に含めること。

Discuss the pros and cons of using reinforcement learning for the self-driving of cars. You need to include at least arguments about “performance,” “exploration,” and “reward” in your discussion.

問題番号 (Number) T3

以下の問いに答えよ。

1. 適合アイテムを $n (> 3)$ 個持つデータベースから適合アイテムを取り出そうとしたところ、情報検索システムが $I_1, \dots, I_l$ ($l > 0$) というランキング結果を返したとする。すなわち、システムは l 個のアイテムを返し、ここでは、 i 位にランクされたアイテムを I_i で表している。ここで、 $k = 1, \dots, l$ について $P@k$ と $R@k$ を

$$P@k = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k s(I_i) \quad R@k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k s(I_i)$$

で定義する。ただし、ここで、 I_i が適合アイテムなら $s(I_i) = 1$ 、適合アイテムでないなら $s(I_i) = 0$ とする。以下の各命題について、それが成り立つ場合は「成り立つ」と答え、成り立たない場合は反例を示せ。

- (a) $(\forall i, j \in \{1 \dots, l\}) (i < j \Rightarrow P@i \geq P@j)$.
 - (b) $(\forall i, j \in \{1 \dots, l\}) (i < j \wedge R@i = R@j \Rightarrow P@i > P@j)$.
 - (c) $(\forall i \in \{1 \dots, l-2\}) (R@i < R@(i+1) = R@(i+2) \Rightarrow P@i > P@(i+2))$.
 - (d) $(\forall i \in \{1 \dots, l-2\}) (R@i < R@(i+1) < R@(i+2) \Rightarrow P@i + P@(i+2) < 2P@(i+1))$.
2. 頂点集合 V 、辺集合 E からなる有向グラフ G において、HITS アルゴリズムによるオーソリティ値が最も大きい頂点の集合を $A(G)$ と書くこととし、PageRank アルゴリズムによる PageRank スコアが最も大きい頂点の集合を $P(G)$ と書くこととする。下記の条件の各々について、それを満たす有向グラフ G を一つ図示せよ。

- (a) $A(G) \subsetneq P(G)$.
- (b) $P(G) \subsetneq A(G)$.

G は連結であっても連結でなくてもよいが、自己ループは含まないもの、すなわち、 $(\forall v \in V)(v, v) \notin E$ であること。また、PageRank アルゴリズムのランダムジャンプ確率 α は、上の条件の各々について、 $0 < \alpha < 1$ を満たす任意の値に設定してよい。それぞれの図中に各グラフの $A(G)$ 、 $P(G)$ と設定した α の値も示すこと。

3. 頂点集合 V 、辺集合 E からなる無向グラフ G に対し頂点 $v (\in V)$ の離心数 $\epsilon(v)$ は

$$\epsilon(v) = \max_{w \in V} d(v, w)$$

で定義される。ここで、 $d(v, w)$ は v と w の間の最短経路長（最短経路中の辺の数）である。また、 G の半径 $r(G)$ と G の中心 $V_c(G)$ は

$$r(G) = \min_{v \in V} \epsilon(v) \quad V_c(G) = \{v \in V \mid \epsilon(v) = r(G)\}$$

で定義される。さらに、頂点 $v (\in V)$ の近接中心性 $cc(v)$ は

$$cc(v) = \frac{|V| - 1}{\sum_{w \in V, w \neq v} d(v, w)}$$

で定義される。また、 $V_{cc}(G)$ を V 中の頂点の中で最大の近接中心性を持つものの集合と定義する。このとき、 $V_{cc}(G) \subsetneq V_c(G) = V$ となる G の例を一つ描け。 $V_{cc}(G)$ と $V_c(G)$ も図中に示すこと。

Answer the following questions.

- Suppose we want to retrieve relevant items from a database, which includes $n (> 3)$ relevant items, and an information retrieval system has returned a ranked list $I_1, \dots, I_l$ ($l > 0$). That is, the system has returned l items, and I_i denotes an item ranked at the i -th position. We also define $P@k$ and $R@k$ for $k = 1, \dots, l$ as follows:

$$P@k = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k s(I_i) \quad R@k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k s(I_i)$$

where $s(I_i) = 1$ if I_i is relevant and $s(I_i) = 0$ otherwise. For each of the following propositions, if it holds, answer “Yes”, and if it does not hold, give a counter example.

- $(\forall i, j \in \{1 \dots, l\}) (i < j \Rightarrow P@i \geq P@j)$.
 - $(\forall i, j \in \{1 \dots, l\}) (i < j \wedge R@i = R@j \Rightarrow P@i > P@j)$.
 - $(\forall i \in \{1 \dots, l-2\}) (R@i < R@(i+1) = R@(i+2) \Rightarrow P@i > P@(i+2))$.
 - $(\forall i \in \{1 \dots, l-2\}) (R@i < R@(i+1) < R@(i+2) \Rightarrow P@i + P@(i+2) < 2P@(i+1))$.
- For a directed graph G consisting of the node set V and the edge set E , let $A(G)$ denote the set of nodes that are given the largest authority score by the HITS algorithm, and let $P(G)$ denote the set of nodes that are given the largest PageRank score by the PageRank algorithm. For each of the conditions below, draw a directed graph G that satisfies the condition.
 - $A(G) \subsetneq P(G)$.
 - $P(G) \subsetneq A(G)$.

G may and may not be a connected graph, but G must not include self-loops, i.e., $(\forall v \in V)(v, v) \notin E$. The random jump probability α in the PageRank algorithm can be set to any value satisfying $0 < \alpha < 1$ for each condition. In your drawing, also indicate $A(G)$ and $P(G)$ of each graph, and specify α used for each condition.

- For an undirected graph G with the node set V and the edge set E , the eccentricity of a node $v (\in V)$, denoted by $\epsilon(v)$, is defined by:

$$\epsilon(v) = \max_{w \in V} d(v, w)$$

where $d(v, w)$ is the length of (i.e., the number of edges in) the shortest path between v and w . The radius of G , denoted by $r(G)$, and the center of G , denoted by $V_c(G)$, are defined by:

$$r(G) = \min_{v \in V} \epsilon(v) \quad V_c(G) = \{v \in V \mid \epsilon(v) = r(G)\}.$$

The closeness centrality of a node $v (\in V)$, denoted by $cc(v)$, is defined by:

$$cc(v) = \frac{|V| - 1}{\sum_{w \in V, w \neq v} d(v, w)}.$$

Also let $V_{cc}(G)$ denote the set of nodes in V with the highest closeness centrality. Draw an undirected graph G where $V_{cc}(G) \subsetneq V_c(G) = V$. Also indicate $V_{cc}(G)$ and $V_c(G)$ in your drawing.

問題番号 (Number) T4

以下の問題(1)~(5)に解答せよ。

- (1) 「プロトタイピング」の概念を説明し、その重要性について説明せよ。
- (2) 銀行の ATM についての単純なユースケース図を書け。ここで、アクターは、顧客、システム管理者、銀行とし、各アクターを2つ以上のユースケースに関連づけること。
- (3) 「エージェント」について、「環境」という言葉を使って説明せよ。
- (4) 完全情報ゲームと不完全情報ゲームについて、一般的によく知られている具体的なゲームを、それぞれ2つずつあげ、その理由も説明せよ。
- (5) あるインターネットオークションサイトで、1枚の希少な絵画を売却するために以下の4人の入札者がいる。それぞれの入札者の絵画に対する「真の評価額」(支払ってもよいと考える最高金額)は次の通りである。

入札者	真の評価額
A	200 万円
B	260 万円
C	240 万円
D	220 万円

英国式オークションを使い、各入札者が合理的に入札した場合、以下の問いに答えなさい。
ただし、最小競上げ可能額を $\alpha (>0)$ 円とする。

- (5-1) 最終的に落札するのはどの入札者か？
- (5-2) 落札価格はおよそいくらになるか？またその理由を述べよ。
- (5-3) 入札者の合理的な戦略を、その理由とともに述べよ。

Vickrey オークションを使い、各入札者が真の評価額通りに入札した場合、以下の問いに答えなさい

- (5-1) 落札するのはどの入札者か？
- (5-2) 落札額はいくらになるか？
- (5-3) 落札者が 300 万円を提示した場合、落札額はいくらになるか？理由も説明せよ。
- (5-4) 入札者の合理的な戦略を、その理由とともに述べよ。

Answer the following questions (1) through (5).

- (1) Explain the concept of “prototyping” and its importance.
- (2) Draw a simple use case diagram about banking ATMs (Automatic Telling Machines). Here, the actors are customers, system managers, and banks. Each actor is related to 2 or more use cases.
- (3) Explain “agents” by using the word “environment”.
- (4) List two specific examples of well-known games that are considered complete information games and incomplete information games, for each, and explain why.
- (5) On an internet auction site, four bidders want to buy a rare painting. The “true value” (the highest amount they are willing to pay) of the painting for each bidder is as follows.

Bidder	True value
A	2,000,000 yen
B	2,600,000 yen
C	2,400,000 yen
D	2,200,000 yen

When using the English auction, where bidders bid rationally, answer the following questions. Let the minimum bid increment be α (>0) yen.

- (5-1) Which bidder will win the auction?
- (5-2) What is the winning price? Explain the reason also.
- (5-3) Describe the rational strategy of each bidder. Explain the reason also.

Using a Vickrey auction, where each bidder bids based on their true valuation, answer the following questions.

- (5-1) Which bidder wins the auction?
- (5-2) What is the winning price?
- (5-3) If the winning bidder offers 3,000,000 yen, what is the winning bid amount? Explain your reasoning.
- (5-4) Describe the rational strategy of each bidder. Explain the reason as well.

問題番号 (Number) B5

- 1) データの図示や集計において、中央値と四分位を使用する利点を 1 つ挙げなさい。
- 2) あるデータの分布において、中央値と第一四分位数の差よりも、中央値と第三四分位数の差が大きいとき、このような四分位数の配置が示すデータの分布の特徴について1つ述べなさい。また、この特徴が、このデータの平均値と中央値との関係にどのような影響を及ぼすと考えられるかを説明しなさい。

- 1) Describe one advantage of using the median and quantiles in data display or aggregation.
 - 2) In a data distribution, when the difference in values between the median and the third quartile is larger than the difference in values between the median and the first quartile, describe one characteristic of the data distribution with this arrangement. Additionally, explain how the data characteristic affects the relationship between the mean and the median of the data.
-

問題番号 (Number) B6

- 1) 動物の生態・行動調査における個体識別の重要性について、以下の用語をすべて用いて論じなさい。

用語: 相互作用、個体群動態、移動、保全

- 2) 動物の個体識別手法を三つ挙げ、その長所と短所をそれぞれ説明しなさい。

- 1) Discuss the importance of individual identification of animals for investigating their ecology and behavior by using all of the following terms.

interaction, population dynamics, movement, conservation

- 2) List three methods for individual identification of animals and explain the advantages and disadvantages of each method.

問題番号 (Number) B7

森林生態系において動植物の必須の栄養素である窒素は、一般に、主として土壌中に大きな蓄積があり、植物はこれを用いて生育する。植物が利用できる土壌中の主要な窒素の形態はアンモニウムイオン(NH_4^+)と硝酸イオン(NO_3^-)である。

1) 森林生態系への窒素の主な流入経路を説明しなさい。

次の図は、ある森林の斜面に沿う土壌中の総 NH_4^+ 生成量、総 NO_3^- 生成量、土壌中の 16S rRNA 濃度、古細菌アンモニア酸化機能遺伝子(amoa)濃度、細菌 amoa 濃度、土壌水分量の分布を示している。

16S rRNA 濃度は NH_4^+ を生成する古細菌・細菌の多さの指標となる。古細菌・細菌の amoa 濃度は NO_3^- を生成する古細菌・細菌の多さの指標となる。 NO_3^- を生成する古細菌・細菌の多様性は、 NH_4^+ を生成する古細菌・細菌のそれに比べて著しく低いことが分かっている。

2) 土壌中の総 NH_4^+ 生成量と総 NO_3^- 生成量、および土壌水分量の森林斜面における分布から、 NH_4^+ を生成する古細菌・細菌と NO_3^- を生成する古細菌・細菌の活性の空間分布について、それぞれの多様性を考慮して論じなさい。

In forest ecosystems, nitrogen, which serves as an essential nutrient for flora and fauna, generally has large storage primarily in the soil, and plants use this for their growth. The major forms of nitrogen that plants can utilize are ammonium ion (NH_4^+) and nitrate ion (NO_3^-).

1) Explain the major pathways of nitrogen input into forest ecosystems.

The figure shows the distribution of gross NH_4^+ production, gross NO_3^- production in soil, 16S rRNA concentration, archaeal ammonia oxidation functional gene (amoA) concentration, bacterial amoA concentration in soil, and soil water content along a forest slope.

The 16S rRNA concentration serves as an indicator of the abundance of archaea and bacteria that produce NH_4^+ . The archaeal and bacterial amoA concentrations serve as indicators of the abundance of archaea and bacteria that produce NO_3^- . It is known that the diversity of archaea and bacteria that produce NO_3^- is significantly lower compared to that of archaea and bacteria that produce NH_4^+ .

2) Based on the distribution of gross NH_4^+ production, gross NO_3^- production in soil and soil water content along the forest slope, discuss the spatial distribution of activity of archaea and bacteria that produce NH_4^+ and archaea and bacteria that produce NO_3^- , taking into consideration their respective diversities.

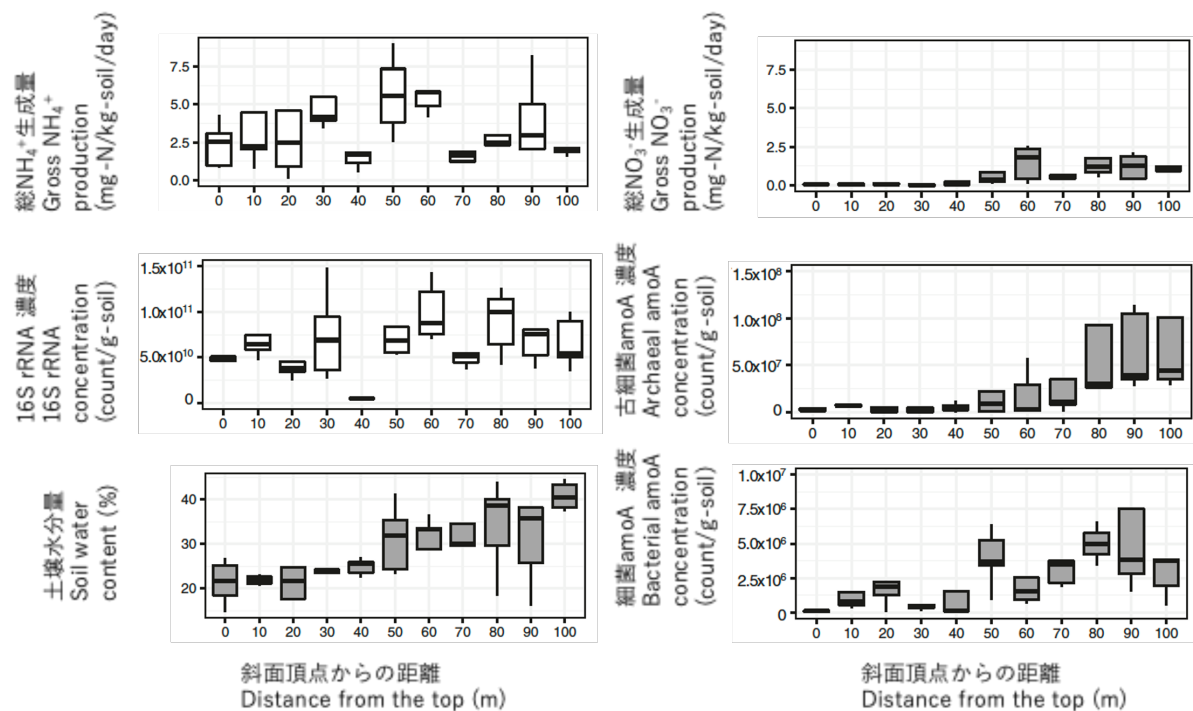


図: ある森林の斜面に沿う、土壌中の総 NH_4^+ 生成量、総 NO_3^- 生成量、土壌中の 16S rRNA 濃度、古細菌アンモニア酸化機能遺伝子 (amoA) 濃度、細菌 amoA 濃度、土壌水分量の分布。Isobe et al. (2020) から一部改変。

Figure: Gross NH_4^+ production, gross NO_3^- production in soil, 16S rRNA concentration, archaeal ammonia oxidizing functional gene (amoA) concentration, bacterial amoA concentration in soil, and soil water content distribution along a forest slope. Figures are modified from Isobe et al. (2020).

出典/Source: Isobe, K. et al. (2020) Consequences of microbial diversity in forest nitrogen cycling: diverse ammonifiers and specialized ammonia oxidizers, *The ISME Journal*, Volume 14(1), P12–25, <https://doi.org/10.1038/s41396-019-0500-2>

問題番号 (Number) B8

野生動物の食性(餌の構成や内容)を把握することは、その種が生態系内で果たす役割や、他種との関係を明らかにする上で重要である。

It is important to understand the diet of wild animals in order to understand the role that the species plays and its relationship with other species in ecosystems.

- (1) 陸生の野生哺乳類の食性を調査する手法を二つ挙げ、それぞれについて概要を説明しなさい。

List and describe two methods of investigating the diet of terrestrial wild mammals.

- (2) (1) で挙げた二つの手法の利点と欠点を述べ、欠点を補うためには他のどのような手法と組み合わせればよいか、そう考える理由とともに説明しなさい。なお、それぞれの手法の欠点を補う手法が、(1)で挙げた手法であっても構わない。

Describe the advantages and disadvantages of the two methods listed in (1), and explain what other methods should be used in combination to compensate for their disadvantages, along with the reason. Here, the other method listed in (1) is allowed to be used to compensate for the disadvantages of each method.

問題番号 (Number) B9

以下の問題から4問を選択して解答しなさい。

Select and answer four of the following questions.

- 1) 赤潮やアオコが発生するメカニズムについて簡潔に説明しなさい。
Briefly explain the mechanisms by which red tides and blue-green algae blooms occur.
- 2) 「外来種」と「侵略的外来種」は、生態学において区別される概念である。両者の定義の違いを簡潔に説明しなさい。
In ecology, the terms “exotic species” and “invasive species” refer to distinct concepts. Briefly explain the difference in their definitions.
- 3) 市民科学者によって収集された生物の分布データを自身の研究に利用する際に考慮すべき懸念事項をひとつ挙げ、それによってどのような問題が引き起こされる可能性があるかについて簡潔に説明しなさい。
Give one example of a potential concern to be considered when using the species distribution data collected by citizen scientists in your own research, and briefly explain what issue this might cause.
- 4) アオウミガメによる海草藻場への過剰な採食圧が生態系に与える影響について、海草藻場の機能や他の生物との関係性に触れながら簡潔に説明しなさい。
Briefly explain the ecological impact of excessive foraging pressure on seagrass beds by green turtles, referring to the ecological functions of the seagrass beds and their relationship with other organisms.
- 5) 環境 DNA 分析を陸域での生物多様性調査に適用する際に生じる主な技術的課題を二つ挙げ、それぞれについて簡潔に説明しなさい。
List two major technical challenges associated with applying environmental DNA analysis to terrestrial biodiversity surveys, and briefly explain each challenge.
- 6) 線形回帰分析における回帰係数と切片の意味を述べなさい。
In linear regression analysis, explain the meanings of the regression coefficient and the intercept.

問題番号 (Number) D10

下図のように, ある都市AB間には 2 本の道路(幹線とバイパス)があるとする.

As shown in the figure below, suppose that there are two roads (a main road and a bypass) between cities A and B.



いま, それぞれの道路の耐震工事への投資問題を考えよう. この道路の供用期間において, 地震がただ 1 度だけ生じるものとしよう. 地震により, 幹線あるいはバイパスが不通になれば, 表のような被害が生じる. 地震が生じた場合の地震の強さを表す指標を s ($0 \leq s \leq 1$) と表す. 大きさ s の地震は確率密度分布 $f(s) = 2 - 2s$ にしたがって生じるものとしよう.

Now, let's consider the issue of investing in earthquake-resistant construction for each road. Let's assume that only one earthquake will occur during the project life of these roads. If the earthquake causes the main road or bypass to become unusable, the damage shown in the table will occur. The indicator representing the strength of an earthquake when it occurs is denoted by s ($0 \leq s \leq 1$). Let's assume that the magnitude of an earthquake occur according to a probability density function $f(s) = 2 - 2s$.

バイパス (bypass)	幹線 (main road)	被害額 (loss) (百万円 (million yen))
○	○	0
○	×	120
×	○	30
×	×	300

- (1) バイパスへの防災投資の水準を a ($0 \leq a \leq 1$) と表そう. 大きさ s の地震が発生したという条件の下で, バイパスが不通になる(条件付き)確率は $p(a; s) = (1 - a)s$ となるものとする. 同様にして, 幹線道路への防災投資の水準を b ($0 \leq b \leq 1$) と表そう. 大きさ s の地震が発生したという条件の下で, 幹線道路が不通になる(条件付き)確率は $q(b; s) = (1 - b)s$ である. また, 大きさ s の地震が発生した場合に, バイパス, 幹線道路がともに不通になる(条件付き)確率は $r(a, b; s) = (1 - a)(1 - b)s$ である. このとき, 防災投資水準 (a, b) を所与とした場合の地震による期待被害額を求めなさい.

Let us denote the level of disaster mitigation investment in the bypass as a ($0 \leq a \leq 1$). Under the condition that an earthquake of magnitude s occurs, the (conditional) probability that the bypass will become unusable is $p(a; s) = (1-a)s$. Similarly, denote the level of disaster mitigation investment in the main road as b ($0 \leq b \leq 1$). Under the condition that an earthquake of magnitude s occurs, the (conditional) probability that the main road will become unusable is $q(b; s) = (1-b)s$. Furthermore, the (conditional) probability that both the bypass and the main road become impassable in the event of an earthquake of magnitude s is $r(a, b; s) = (1-a)(1-b)s$. Formulate the expected loss due to earthquakes given the disaster mitigation investment levels at (a, b) .

- (2) バイパスに対して投資水準 a ($0 \leq a \leq 1$) の防災投資を実施すると, $c(a) = 50a^2$ の費用がかかるものとしよう. 同様に, 幹線道路に対する水準 b ($0 \leq b \leq 1$) の防災投資に要する費用は $d(b) = 50b^2$ であるとしよう. このとき, 総費用 = (期待被害額 + バイパスと幹線道路の防災投資に要する費用) を最小化するような, 防災投資水準の組合せ (a, b) を求めなさい.

Suppose that the cost of implementing disaster mitigation measures at level a ($0 \leq a \leq 1$) for the bypass is $c(a) = 50a^2$. Similarly, suppose that the cost of implementing disaster mitigation measures at level b ($0 \leq b \leq 1$) for the main road is $d(b) = 50b^2$. Find the combination of disaster mitigation measure levels (a, b) that minimizes the total cost = (expected loss + cost of disaster mitigation measures for the bypass and main road).

問題番号 (Number) D11

ハザード(hazard), エクスポーチャ(exposure), ヴァルナラビリティ(vulnerability), および, レジリエンス(resilience)の定義を示し、気候変動によって、災害の経済影響が将来深刻化すると懸念されている理由をこれらの用語を用いて説明せよ。

Show the definitions of “hazard,” “exposure,” “vulnerability,” and “resilience”, and explain reasons of social concerns that climate change will make economic impact of disasters severer in the future by use of these terms.

問題番号 (Number) D12

「複合災害」とは何か。具体的な事例を二、三あげて論じなさい。

What is “compound disaster”? Discuss it by giving a few concrete examples.

問題番号 (Number) D13

効果的で実践的な避難訓練について、具体的な事例を二、三あげて論じなさい。

Discuss effective and practical evacuation drill by giving a few concrete examples.

問題番号 (Number) D14

危機管理における「Common operational picture」の重要性について、二、三の具体例に基づき論じなさい。

Discuss the importance of a “common operational picture” in emergency management with a few concrete examples.

問題番号 (Number) D15

(1) Figure 1 は, ISO 19107 (Geographic information — Spatial schema: 2003)における空間スキーマを形成する UML パッケージ図である.

Figure 1 の以下の 3 つの用語を説明しなさい.

- Geometric primitive
- Topological primitive
- Coordinate geometry

(2) Figure 2 は“Railway”を示す空間情報のクラス図である。このクラス図に従って作成される“Railway”の地図を図示し、その特徴を説明しなさい。

(1) Figure 1 shows the UML package diagrams on spatial schema in ISO 19107 document (Geographic information — Spatial schema: 2003). Explain the following three items in the Figure 1.

- Geometric primitive
- Topological primitive
- Coordinate geometry

(2) Figure 2 shows a class diagram of spatial information for “Railway”. Illustrate a map of “Railway” created according to this class diagram and explain its characteristics.

著作権上の理由で非表示

Figure 1 UML package dependencies in ISO 19107.

著作権上の理由で非表示

Figure 2 UML Class Diagram of “Railway”.

問題番号 (Number) M16

医療情報に関する三つの略語 (EMR EHR PHR) をスペルアウトし、その違いと関係について説明せよ。

Spell out the three acronyms (EMR EHR PHR) within medical IT context and explain the difference and relation between them.

問題番号 (Number) M17

今日では投薬歴などの記録は一般的にハードディスクなどの電子媒体に保存されているが、日本において診療録などを電子媒体に保存することが認められるために確保すべき三つの条件を挙げ、それぞれについて簡潔に説明せよ。

Nowadays records such as medication histories are commonly preserved in electronic media such as hard disks. List three conditions that must be ensured in order to be permitted to store medical records in electronic media in Japan and briefly explain each of them.

問題番号 (Number) M18

下記の問題では、四捨五入して小数第 1 位まで答えなさい。なお、1kB(キロバイト) = 1024 バイト、1MB(メガバイト) = 1024kB、1GB(ギガバイト) = 1024MB とします。

体幹部の頭尾方向 60cm の領域が CT で撮影され、スライス厚 1mm の横断画像 600 枚として再構成されたとします。

1. CT 画像は通常、16 ビット階調、縦横 512 画素の解像度を持つ白黒画像として保存されます。各画素が 16 ビットのデータ深度を持ち、画像データを圧縮せずに扱う場合、この画像データの 1 スライスあたりのサイズは何 kB になりますか？
2. この横断画像 600 枚から多断面再構成処理(MPR: Multiplanar Reconstruction)により冠状断画像が生成されたとします。各画素が 16 ビットのデータ深度を持ち、画像データを圧縮せずに扱う場合、この画像データの 1 スライスあたりのサイズは何 kB になりますか？
3. 600 枚の CT 画像を DICOM 形式で保存した場合の合計ファイルサイズは何 MB になりますか？なお、画像データは 1 スライスごとに 1 つのファイルとして JPEG2000 ロスレス圧縮を適用し、画像圧縮率は平均 2.6 とします。また、1 ファイルあたりの付加情報(画像データ以外)は 3.1kB とします。
4. この画像をビューワ上の横 720 画素・縦 480 画素の表示領域に表示し、軟部組織を観察するのに適したウィンドウに調整し、個人識別情報や検査に関する情報をカラーで重畳表示したとします。各画素を RGB の 3 原色で表現し、各色を 8 ビットの階調で表現し、画像データを圧縮せずに扱う場合、この表示される画像データの 1 スライスあたりのサイズは何 kB になりますか？なお、体幹部の断面は表示領域からはみ出さなかったものとします。
5. この画像 600 枚を毎秒 30 フレームでページング表示(シネ再生)したものを 1.0Mbps(メガビット/秒)のビットレートで動画ファイルとして保存した場合、この動画ファイルのサイズは何 MB になりますか？

For the following questions, round your answer to one decimal place. Assume 1 kB (kilobyte) = 1024 bytes, 1 MB (megabyte) = 1024 kB, and 1 GB (gigabyte) = 1024 MB.

Assume a CT scanner scans a 60 cm craniocaudal section of a torso, reconstructing 600 cross-sectional images with a slice thickness of 1 mm.

1. CT images are typically saved as 16-bit grayscale, 512 × 512 pixel resolution per slice. Assuming each pixel is represented by 16-bit data, and no data compression is applied, what is the size of a single CT image slice in kB?

2. Suppose coronal-sectional images are generated from the 600 cross-sectional images using multiplanar reconstruction (MPR) processing. Assuming each pixel is represented by 16-bit data and no data compression is applied, what is the size of a single coronal-sectional image slice in kB?
3. What is the total file size in MB for storing all 600 CT image slices, given the following assumptions:
Each slice is saved as a DICOM file with JPEG2000 lossless compression.
The average compression ratio is 2.6.
Each DICOM file includes 3.1 kB of additional data beyond the image data.
4. A single cross-sectional CT image is displayed in a viewer with a display area of 720 pixels horizontally and 480 pixels vertically, adjusted to a window suitable for observing soft tissue. Identification and examination information are also displayed in color, overlaid on the same area. If the display uses RGB representation (each of the three-color channels is 8 bits per pixel) and the image is handled without compression, what is the size of this displayed image per slice in kB? (Note: Assume the torso cross-section fits entirely within the display area, as it is horizontally elongated.)
5. If the 600 slices are displayed as a video (cinema playback) at 30 frames per second and saved as a video file with a bit rate of 1.0 Mbps (megabits per second), what is the size of the video file in MB?

問題番号 (Number) M19

日本の医療保険制度では、病院で受ける医療行為の費用は「診療報酬点数表」という国が定めた基準に基づいて計算される。入院費用の計算方法には、実施した診療行為を一つひとつ積み上げて計算する「出来高払い方式」と、患者の病名や治療内容から定まるコード(診断群分類/DPCコード)ごとに1日あたりの定額料金が定まる「DPC(診断群分類別包括評価方式)」がある。

DPC方式を導入しているA病院に、一日あたり2000点の診療報酬となるDPCコードで10日間入院し、出来高払い方式で算定される手術(20,000点)、特殊な検査(3,000点)、特定の薬剤の投与(500点)をそれぞれ一回受けた患者について、以下の問いに答えよ。

なお、診療報酬点数1点あたりの単価は10円、患者の医療費自己負担割合は3割とし、高額療養費制度および食事代は考慮しないこととする。

1. DPC 包括評価分の診療報酬点数を算出せよ。
2. 出来高評価分の診療報酬点数を算出せよ。
3. この入院における総診療報酬点数を算出せよ。
4. この入院における患者の自己負担額(円)を算出せよ。

In the Japanese medical insurance system, the cost of medical services provided at a hospital is calculated based on a national standard known as the "Medical Fee Points Table". Inpatient expenses are calculated in two main systems; "Fee-for-Service" system, where costs are totaled for each individual medical service performed, and the "DPC/PDPS (Diagnosis Procedure Combination/Per-Diem Payment System)," where a fixed daily rate determined by the patient's diagnosis and treatment combination (DPC code).

When a patient was hospitalized for 10 days under DPC code (2,000 points per day) at Hospital A, which uses the DPC/PDPS system, and had a surgery (20,000 points), a special test (3,000 points) and received specific medication (500 points), which are calculated under the Fee-for-Service system, answer the following questions.

Here in this calculation, the unit cost per medical fee point is 10 Japanese yen (JPY), the patient's co-payment rate is 30% of the total medical cost, and the High-Cost Medical Expense Benefit System and meal charges are not to be considered,

1. Calculate the total medical fee points for the DPC comprehensive payment portion of the stay.
2. Calculate the total medical fee points for the fee-for-service portion.
3. Calculate the total medical fee points for this hospitalization.
4. Calculate the patient's payment amount in JPY for this hospitalization.